提高组模拟赛题解

第 20 套

矩阵（colorful）

部分分

枚举子矩阵的四条边，直接检查四角颜色，时间复杂度 $O(n^2m^2)$，可以处理 $n, m \leq 80$ 的数据。

正解

所有子矩阵共有 $\frac{n(n+1)m(m+1)}{4}$ 个，减去四角颜色都相同的子矩阵即可。允许上下边界或左右边界重合，因此单行、单列的子矩阵也要统计。

枚举上边界 l 和下边界 r $(l \leq r)$，从左到右扫描各列。若 $c_{l,j} \neq c_{r,j}$，第 j 列不能作为同色子矩阵的边界；否则，设公共颜色为 v，此前符合条件且颜色为 v 的列都可以作为左边界。另外，第 j 列自身也可以作为左边界，因此先令 $cnt[v]$ 加一，再减去 $cnt[v]$ 个子矩阵。

处理完一对行，只清空这两行用到的颜色。若每次都清空整个颜色数组，会额外产生 $O(n^2C)$ 的开销；只清空涉及的颜色后，时间复杂度为 $O(n^2m)$，空间复杂度为 $O(nm + C)$，其中 C 为颜色值上界。

旅行（travel）

部分分

当 $T - S \leq 5000$ 时，用差分数组统计每天拥挤的城市数，再把每天可选的城市数相乘。

正解

相邻两天之间可以前往任意城市，因此不同日期的选择没有额外限制。若第 t 天有 a_t 个不拥挤的城市，答案就是 $\prod_{t=S}^{T} a_t$。

同一城市的拥挤区间互不相交，所以任意一天覆盖它的区间数，就等于拥挤城市数。对每条 $[l, r]$，在 l 处让可选城市数减一，在 $r + 1$ 处加一，将这些事件按日期排序。

设当前有 c 个可选城市，从上一事件日期 p 到下一事件日期 x 之前，连续 $x - p$ 天的选择数都为 c，将答案乘以 c^{x-p}。再一次性处理日期 x 的全部事件，继续扫描。加入日期 $T + 1$ 的空事件，即可计入最后一段；开始时日期为 S，可选城市数为 n。

若某一天所有城市都拥挤，乘积自然变为 0。时间复杂度 $O(m \log m + m \log(T - S + 2))$，空间复杂度 $O(m)$。

划分（segment）

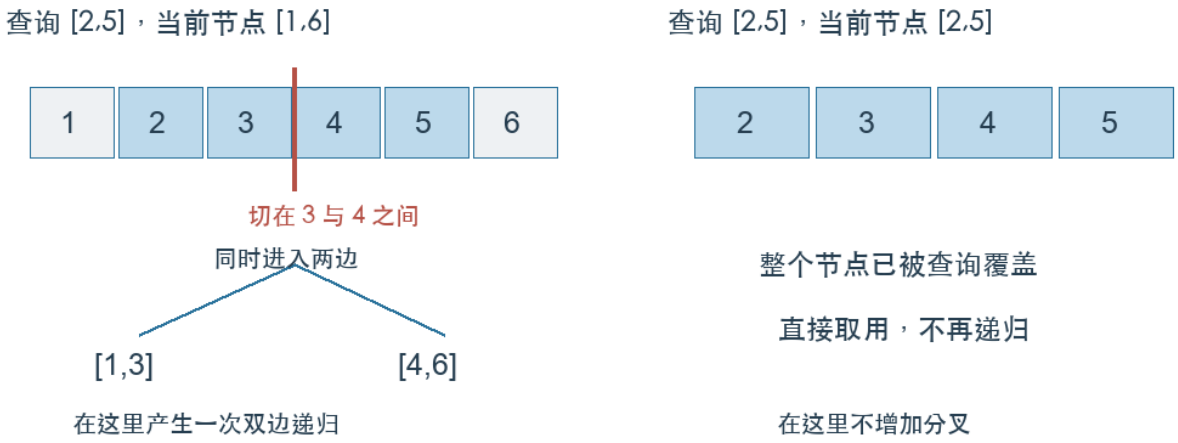
部分分

当 $n \le 10$ 时，递归枚举每个区间的切分位置，也就是枚举所有二叉区间划分树。对每棵树直接计算全部查询的最少覆盖节点数，取最小值。

正解

考虑一次查询在线段树中的递归过程：无交集的节点不进入，被查询区间完全覆盖的节点直接作为一个答案区间，其他节点继续向有交集的儿子递归。

在这棵访问树中，只进入一个儿子不会增加最终区间数，同时进入两个儿子则会让区间数增加一。因此，最少覆盖区间数恰好等于“两边都递归的节点数加一”。将所有查询的这个 1 单独计入，答案先有 q 的基础贡献。



只有同时进入两个儿子，才会多产生一个最终使用的区间。

设当前节点表示 $[l,r]$，在 k 和 $k+1$ 之间切分。一次查询会在这里向两边递归，当且仅当它跨过切点，即左端点不超过 k、右端点大于 k，并且没有完全包含 $[l,r]$。后一种查询到达当前节点就停止，不会继续递归。

记 w_k 为跨过切点 k 的查询数，$cnt[l][r]$ 为完全包含 $[l,r]$ 的查询数。凡是包含 $[l,r]$ 的查询必然跨过其中的每个切点，所以当前切分增加的总贡献为 $w_k - cnt[l][r]$。

令 $f[l][r]$ 表示以 $[l,r]$ 为根的划分树中，所有查询产生的最少双边递归次数，则

$$f[l][r] = \min_{l \le k < r} \{f[l][k] + f[k+1][r] + w_k - cnt[l][r]\}.$$

初始 $f[i][i] = 0$，按区间长度递增计算，答案为 $f[1][n] + q$。w 用差分求出；将每次查询的端点记在二维数组中，对左端点求前缀和、右端点求后缀和，即可得到 cnt。总时间复杂度 $O(n^3 + q)$，空间复杂度 $O(n^2)$。

实验（experiment）

部分分

当 $n \le 5$ 时，枚举每个 ? 的取值，按题意模拟即可。

当 $|b_i - i| \le 5$ 时，扫描到盒子 i，只需记录 $[i-5, i+5]$ 中的占用状态。处理第 i 个盒子后，丢弃最左端一位，再加入下一个盒子的初态。用状压 DP 统计方案数，每组时间复杂度 $O(n2^{11})$。

当 $b_i = (i \bmod n) + 1$ 时，第 n 个盒子最终有猫当且仅当前两个盒子最初都有猫，直接统计即可。当 $i < n$ 时均有 $b_i > i$，只需按顺序处理到 $n-2$：最后两个盒子互相连接，最终第 n 个盒子有猫当且仅当这一步之前它们都已有猫。

正解

先把每个 ? 看成独立地以 $\frac{1}{2}$ 的概率有猫。求出最后一个盒子有猫的概率，再乘以 2^k，就得到初始配置数。以下运算均在模 10^9+7 的意义下进行，$\frac{1}{2}$ 用逆元表示。

若一次移动前，两端的占用状态相互独立，有猫的概率分别为 x, y，则移动后起点仍有猫当且仅当两端原来都有猫；终点有猫当且仅当两端原来至少有一只有猫。因此两个概率分别变成

$$xy, \qquad x + y - xy.$$

将每个隧道连成有向边 $i \to b_i$。每个连通块都恰有一个有向环，只需考虑第 n 个盒子所在的连通块。若图中没有环，按编号处理边时，每次连接的两部分尚未通过其他路径相连，来自不同部分的随机选择独立，直接使用上述转移即可。有环时，同一份随机信息可能沿两条路径再次相遇，不能一直把两端概率相乘。

找到这个环上编号最小的盒子 u，也就是最先被处理的环边 $u \to b_u$。处理到这一步之前，环上还没有加入任何边，两端的占用状态相互独立。枚举它们此时的状态 $(a, b) \in \{0,1\}^2$，分成四次计算；该次计算的权重分别为 $(1-x)(1-y), (1-x)y, x(1-y), xy$。

最先处理的环边 u → v：枚举移动前两端是否有猫

移动前 (u,v)	移动后 (u,v)	这一种状态的权重
0, 0	0, 0	(1-x)(1-y)
0, 1	0, 1	(1-x)y
1, 0	0, 1	x(1-y)
1, 1	1, 1	xy

0 表示空盒，1 表示有猫。只有 (1,0) 会发生移动，另外三种状态保持不变。

先按这四种确定状态分别计算，再乘权重相加。

在每次计算中，将这两个位置的状态固定为枚举值，再完成这一步移动。这样，环上的第一条边传递的是确定状态，不再造成两端随机信息的合并。剩余环边相当于一条链；原本从环外汇入的部分仍是树，后续按编号用同一转移处理即可。换言之，只有这一个环会使依赖关系重复相遇，而枚举最先处理的环边两端，已经将这一处依赖拆开。与第 n 个盒子不连通的部分不会影响它的状态。

将四次得到的最后一个盒子有猫的概率乘以各自权重后相加，再乘以全部未知盒子带来的 2^k。实现时，从 n 沿出边行走，第一次遇到重复点后即进入环，在环上取最小编号即可。每次枚举只需顺序扫描一遍盒子，时间、空间复杂度均为 $O(n)$。